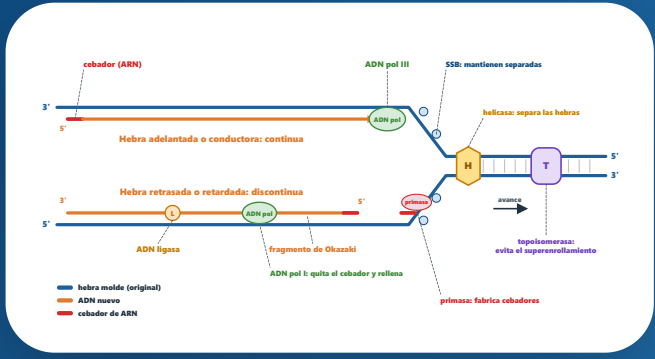
BLOQUE B · GENÉTICA MOLECULAR

Del ADN a la proteína

Copiar, transcribir y traducir: las tres operaciones con la información genética.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES 26-27 · B.1 A B.5.2

¿Qué nos van a pedir?

ADN y genoma · B.1-B.2

La **secuencia de bases** como soporte de la información. **Gen**: estructura y elementos; **alelo**, homo- y heterocigótico. Problemas: **Chargaff**, secuencias complementarias, **temperatura de fusión**. Genoma **procariota y eucariota**: ADN circular o lineal, ADN no codificante, exones e intrones, histonas.

Replicación · B.3

Semiconservativa, bidireccional, 5'→3'; existen **mecanismos de reparación** (sin describirlos). Etapas en **procariotas**, origen de replicación, cadena adelantada y retrasada, cebador, **Okazaki**, ADN polimerasa, primasa, ligasa, helicasa, topoisomerasa y **SSB**. Interpretar esquemas. Comparación con eucariotas.

Expresión · B.4-B.5.2

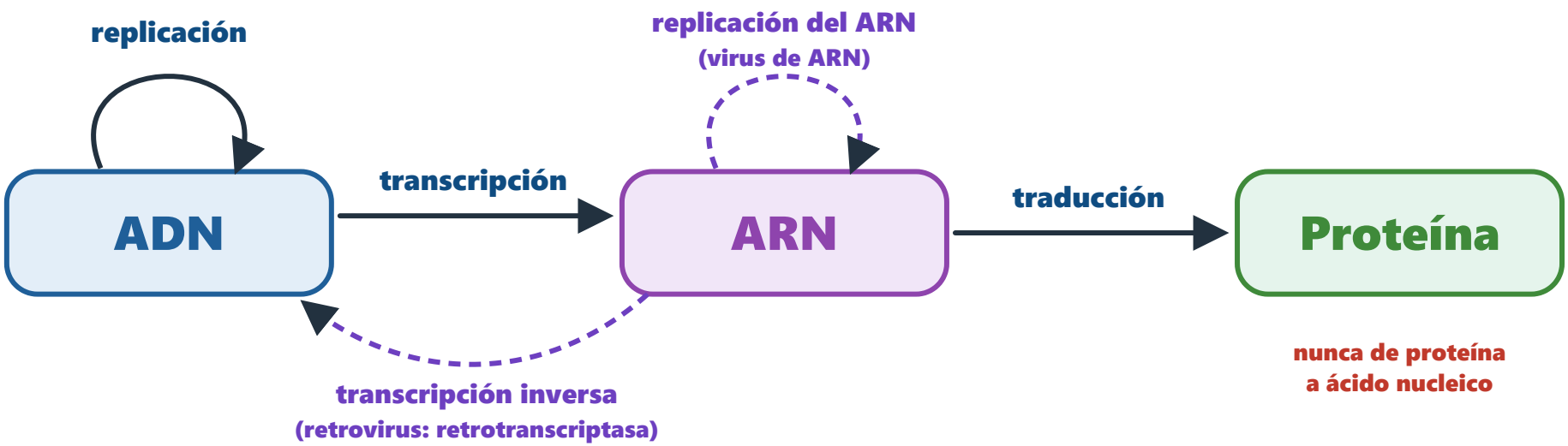
Tipos de ARN (m, t, r; también hn y nucleolar). **Transcripción** en procariotas (molde/codificante, promotor, terminación) y eucariotas (factores, intrones, **caperuza y poli-A**). **Traducción**: etapas, anticodón, enlace peptídico, translocación. **Código genético** y problemas con direccionalidad.

MODELO 2026

La pregunta 1 fue una **replicación en una bacteria**: origen único, bidireccionalidad y hebras adelantada y retrasada.

FLUJO DE INFORMACIÓN

El dogma central



La información está en la **secuencia de bases** del ADN. La **transcripción inversa** la hacen algunos virus (retrovirus).

CONCEPTOS

Gen y alelos

- **Gen**: fragmento de ADN que determina una característica (unidad funcional).
- **Alelo**: cada forma alternativa de un gen.
- **Homocigótico**: dos alelos iguales (AA, aa). **Heterocigótico**: distintos (Aa).
- Partes del gen: **promotor**, región codificante (en eucariotas, **exones e intrones**) y **terminador**.



LABORATORIO · NUEVO 26-27

Chargaff y temperatura de fusión

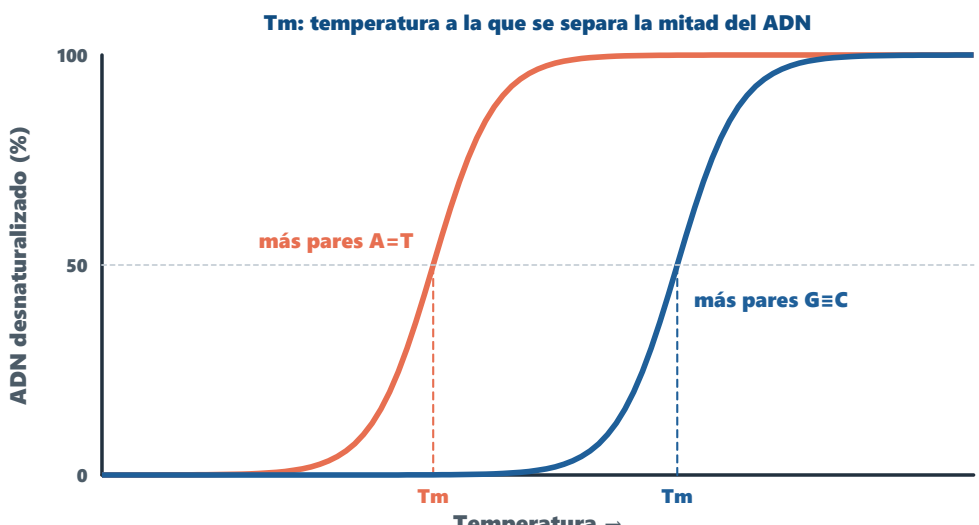
ADN bicatenario: **A = T** y **G = C**.

Si no se cumple → **monocatenario**. Si hay U → **ARN**.

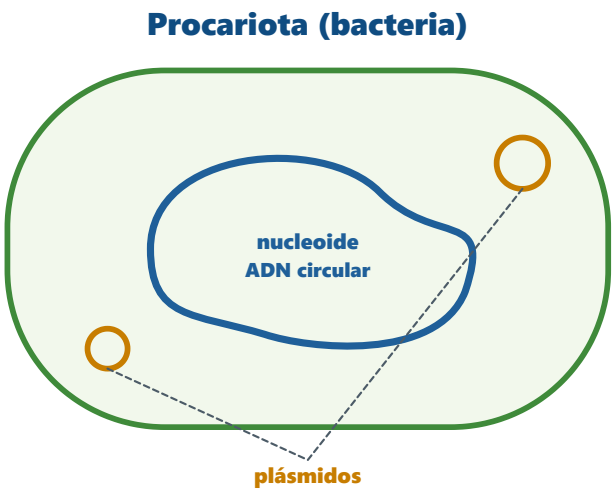
G≡C: **3 puentes de H**; A=T: **2**. Más G-C → **mayor Tm**.

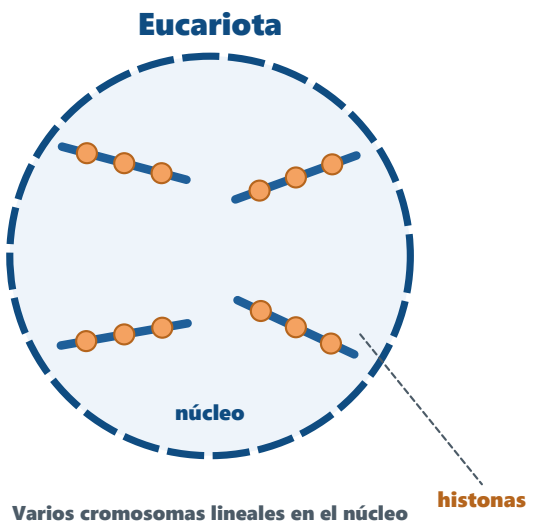
ADN con 30 % de A → ¿G?

T = 30 %, G = C = **20 %**



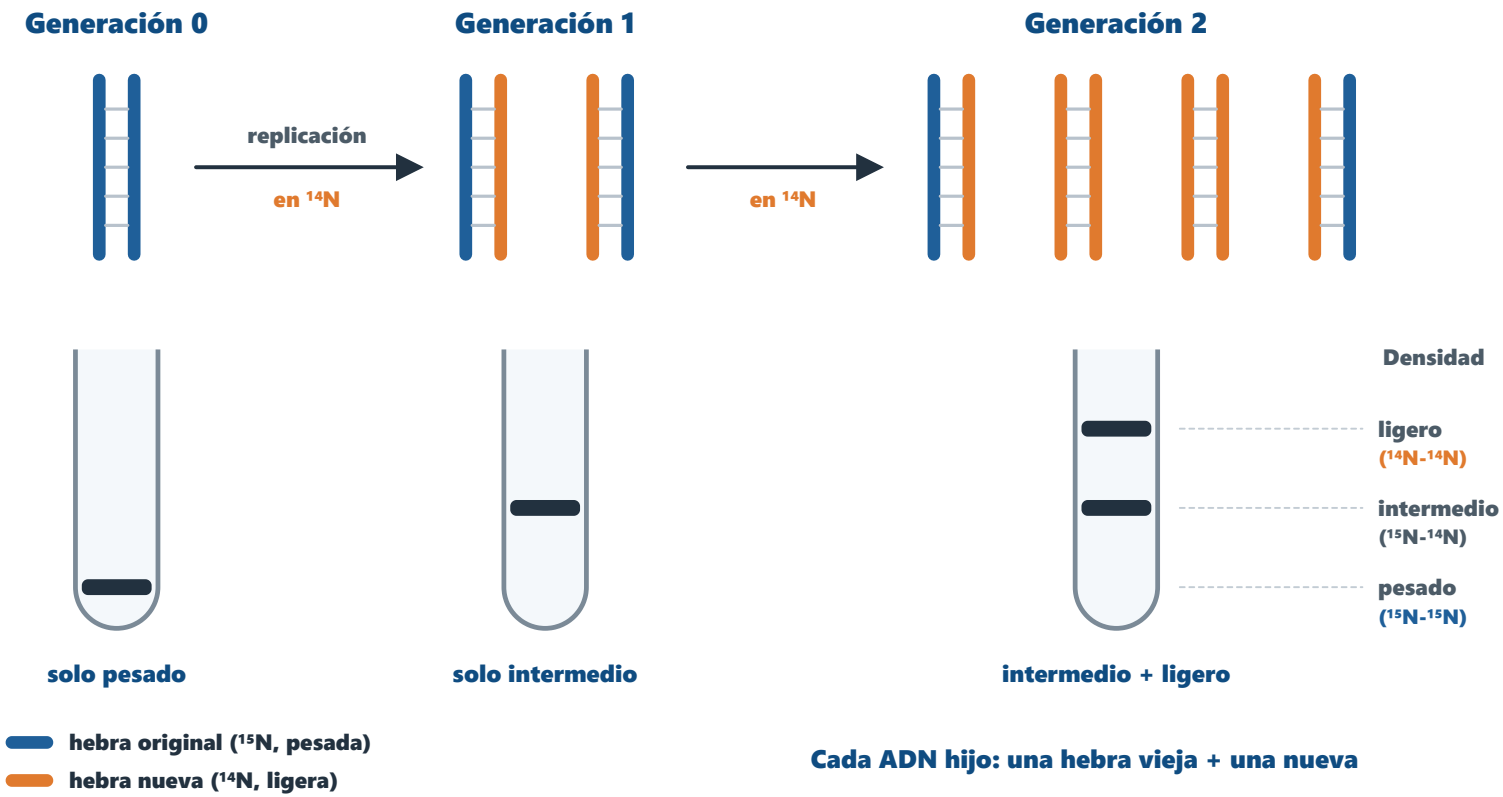
Procariota frente a eucariota





Molécula	una, circular	varias, lineales
Localización	nucleoide (citoplasma)	núcleo (+ mitocondrias, cloroplastos)
Proteínas	sin histonas	asociado a histonas
Genes	continuos, sin intrones	con exones e intrones
ADN no codificante	escaso	abundante
Plásmidos	frecuentes	raros (algunas levaduras)

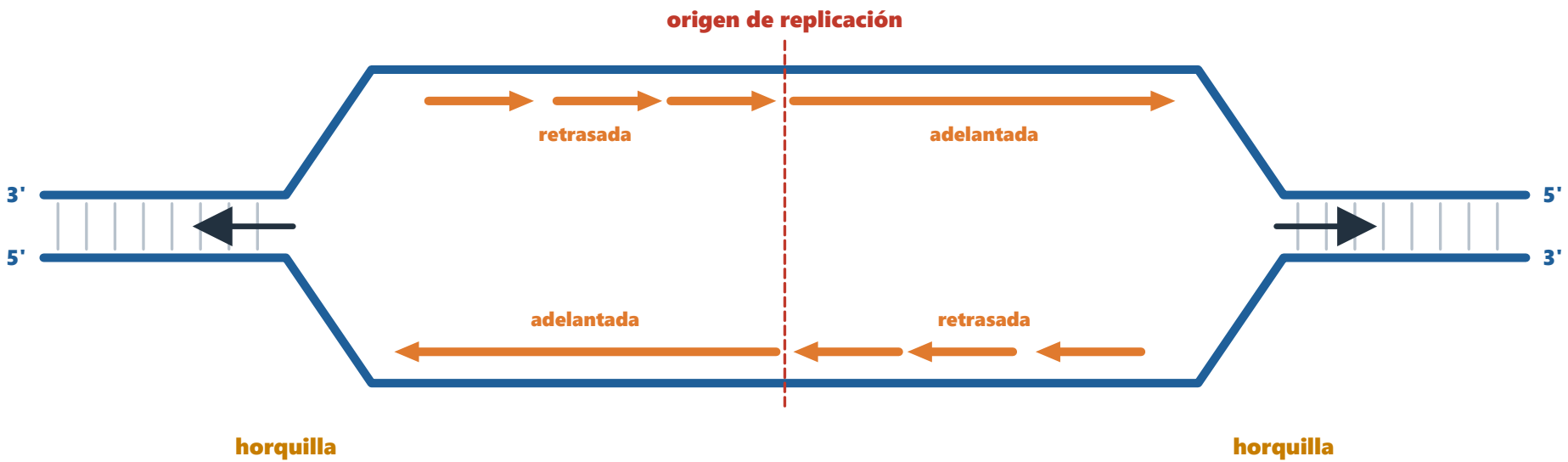
Semiconservativa: Meselson y Stahl



Cada ADN hijo conserva **una hebra antigua** y tiene **otra nueva**.

REPLICACIÓN

Bidireccional

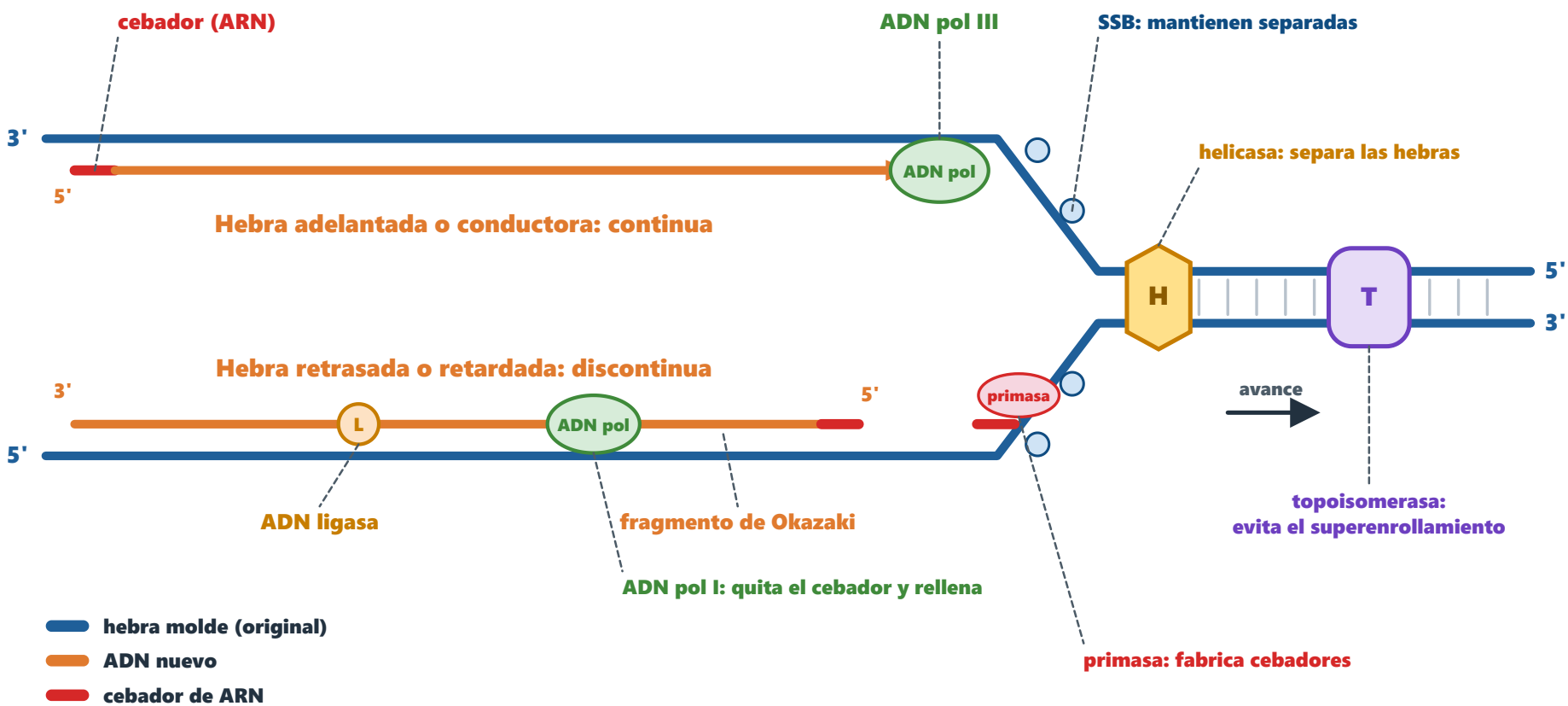


Burbuja de replicación: dos horquillas avanzan en sentidos opuestos (bidireccional)

Desde el **origen** avanzan **dos horquillas en sentidos opuestos**.

REPLICACIÓN

La horquilla y sus enzimas



REPLICACIÓN

¿Por qué una hebra va «a trozos»?

La ADN polimerasa **solo sintetiza 5'→3'** y necesita un **cebador**.

Las cadenas son **antiparalelas**: una se copia en el sentido de avance de la horquilla (**continua**)…

…y la otra en sentido contrario, en **fragmentos de Okazaki**, cada uno con su cebador.

Tipo de molécula

Origen: **ADN**
Cebador: **ARN**
Hebra adelantada: **ADN**
Fragmento de Okazaki: **ADN**

REPLICACIÓN EN PROCARIOTAS

Tres etapas

1 · Iniciación

Un **origen**. La **helicasa** separa las hebras, la **topoisomerasa** evita el superenrollamiento y las **SSB** las mantienen separadas.

2 · Elongación

La **primasa** pone cebadores de ARN; la **ADN polimerasa** sintetiza 5'→3': hebra **adelantada** continua y **retrasada** en fragmentos de Okazaki. Se quitan los cebadores y la **ligasa** une los fragmentos.

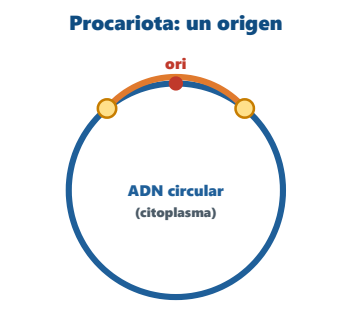
3 · Terminación

Las dos horquillas se encuentran en el lado opuesto del cromosoma circular: **dos moléculas idénticas**.

FIDELIDAD

La ADN polimerasa **corrige sus errores** y la célula tiene **mecanismos de reparación** del ADN (no hace falta describirlos): los errores no reparados son mutaciones.

Procariotas frente a eucariotas





	Procariotas	Eucariotas
Lugar	Citoplasma	Núcleo
Orígenes	**Uno**	**Muchos**
ADN	Circular	Lineal + histonas
Velocidad/horquilla	Mayor	Menor
Okazaki	Largos	Cortos
ADN polimerasas	I y III	α, δ, ε…

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

☢️ Un ADN con todos sus nucleótidos marcados con ^{32}P se replica en un medio sin marca. ¿Qué % de hebras será radiactivo tras la 1.ª y la 2.ª replicación? (PAU 2023)

50 % y **25 %**: las dos hebras originales se conservan, cada una en una molécula distinta (semiconservativa).

🪰 *Drosophila* (180 Mb) replica su genoma en 4 min y *E. coli* (4,6 Mb) en 40. ¿Por qué?

La mosca es eucariota: **muchos orígenes de replicación** a la vez.

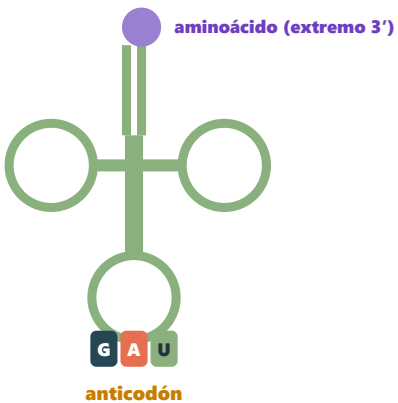
Tres tipos principales (y dos más)

ARN mensajero



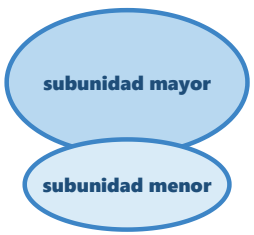
lineal, monocatenario · copia la información del ADN y la lleva al ribosoma

ARN de transferencia



hoja de trébol: zonas de doble hélice transporta los aminoácidos al ribosoma

ARN ribosómico



ARNr + proteínas

forma los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas

ARNm

Copia de un gen: lleva la información del ADN al ribosoma (**codones**).

ARNt

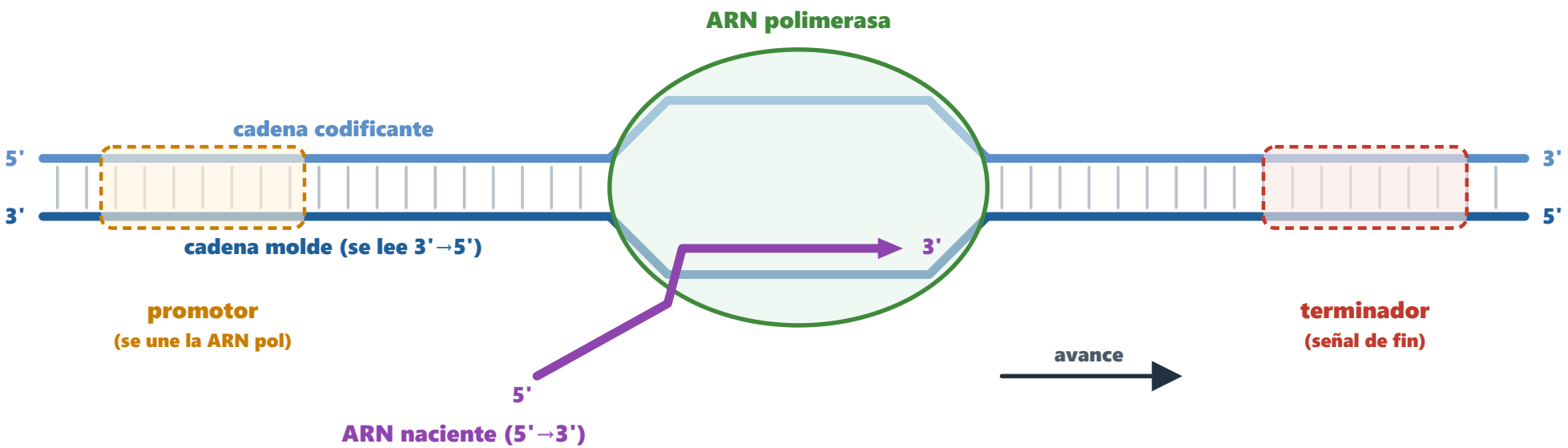
Lleva cada **aminoácido** al ribosoma y reconoce el codón con su **anticodón**.

ARNr

Con proteínas forma los **ribosomas**; cataliza el enlace peptídico.

También existen el **ARN heteronuclear** (precursor del ARNm en eucariotas) y el **ARN nucleolar** (precursor del ARNr).

Transcripción



codificante	5'-A T G G C C A A A-3'
molde	3'-T A C C G G T T T-5'
ARNm	5'-A U G G C C A A A-3'

El ARNm = cadena codificante con U en lugar de T

Lo que no puede faltar

- **Iniciación**: la **ARN polimerasa** se une al **promotor** y abre el ADN.
- **Elongación**: añade ribonucleótidos complementarios a la **cadena molde**, en sentido **5'→3'**. Sin cebador.
- **Terminación**: en la **señal de terminación** se libera el ARN.

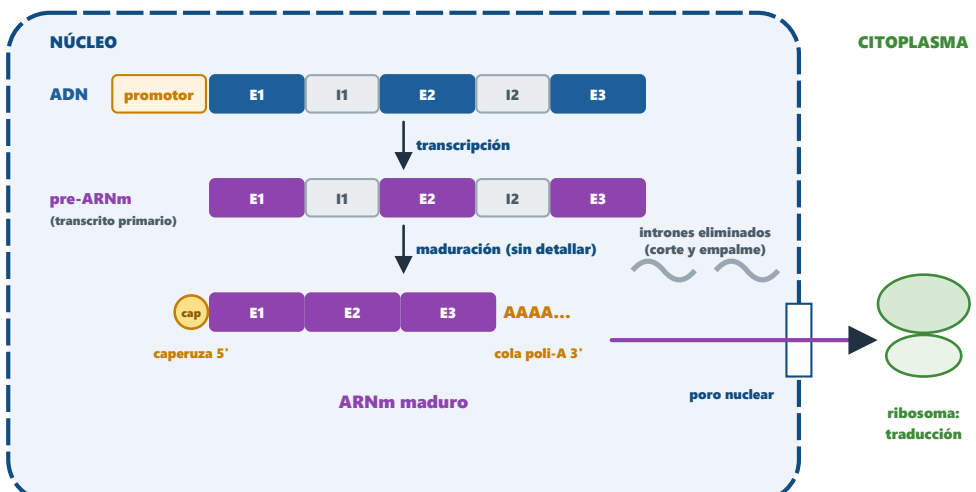
Molde y codificante

Molde: la que se transcribe.
Codificante: su complementaria; misma secuencia que el ARNm, con T en lugar de U.

EUCARIOTAS

Maduración del ARNm

- **Factores de transcripción** ayudan a la ARN polimerasa a unirse al promotor.
- Se obtiene un **pre-ARNm** con exones e intrones.
- Maduración: **caperuza 5'**, **cola poli-A 3'** y **eliminación de intrones**.
- El ARNm maduro sale por los **poros nucleares**.



COMPARACIÓN

Transcripción: procariotas y eucariotas

	Procariotas	Eucariotas
Lugar	Citoplasma	Núcleo
ARN polimerasas	Una	Tres (I, II y III)
Inicio	Polimerasa + promotor	Factores de transcripción
Maduración	Prácticamente no	Caperuza, poli-A, sin intrones
Traducción	**Simultánea**	**Separada** (núcleo / citoplasma)

CÓDIGO GENÉTICO

La tabla

Primera base (5')	Segunda base: U		Segunda base: C		Segunda base: A		Segunda base: G		Tercera base (3')
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U
	UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	STOP	UGA	STOP	A
	UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	STOP	UGG	Trp	G
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U
	CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A
	CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U
	AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A
	AUG	Met (inicio)	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G

61 codones con sentido + 3 de parada (UAA, UAG, UGA) · AUG = metionina y señal de inicio

CÓDIGO GENÉTICO

Conceptos y características

Codón: triplete del ARNm · **Anticodón**: triplete del ARNt complementario · **AUG**: inicio (Met) · **UAA, UAG, UGA**: parada.

Universal

El mismo en casi todos los seres vivos → una **bacteria** puede fabricar **insulina de ratón** o humana.

Excepciones: mitocondrias, algunos ciliados.

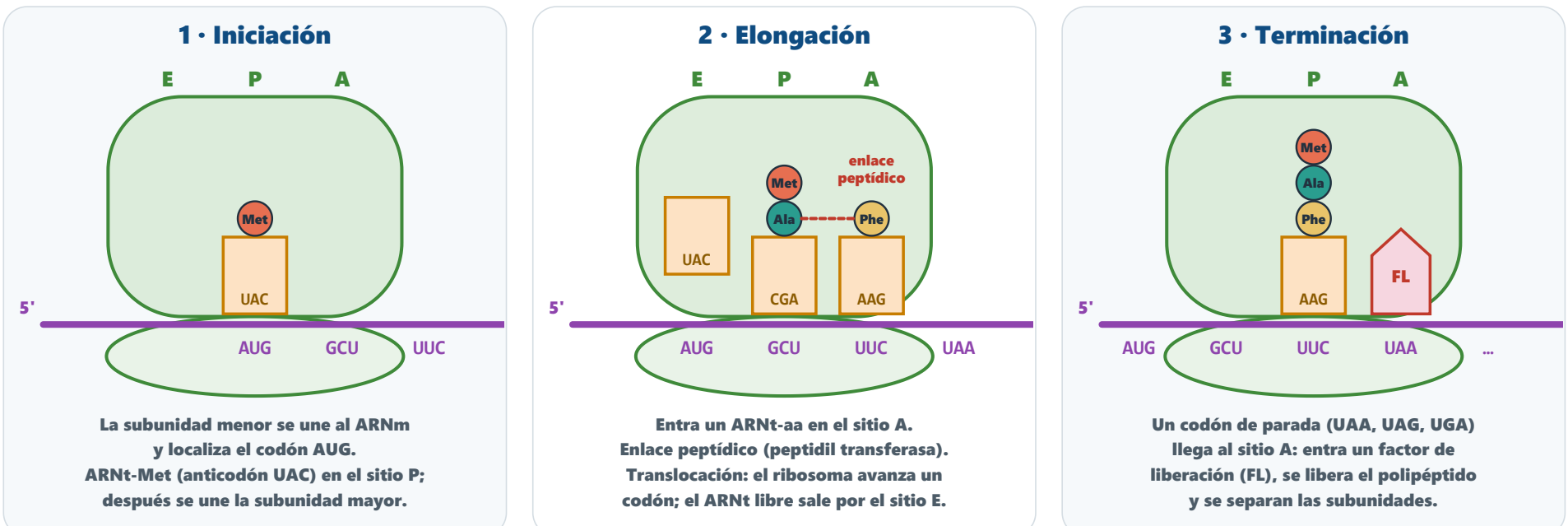
Degenerado

Varios codones para un aminoácido → dos ARNm distintos pueden dar **la misma proteína**, y no se puede deducir el ARNm desde la proteína.

Además: **sin ambigüedad** (un codón, un aminoácido), **continuo** (sin comas) y **sin solapamiento**.

TRADUCCIÓN

Tres etapas en el ribosoma



Codones: AUG (Met) · GCU (Ala) · UUC (Phe) · UAA (parada). Los anticodones se leen 3'→5'.

Antes: la **aminoacil-ARNt sintetasa** une cada aminoácido a su ARNt (con ATP).

Paso a paso

Iniciación

Subunidad menor + ARNm; ARNt iniciador (Met; formilmetionina en bacterias) en el **codón AUG** (sitio P); se une la subunidad mayor.

Elongación

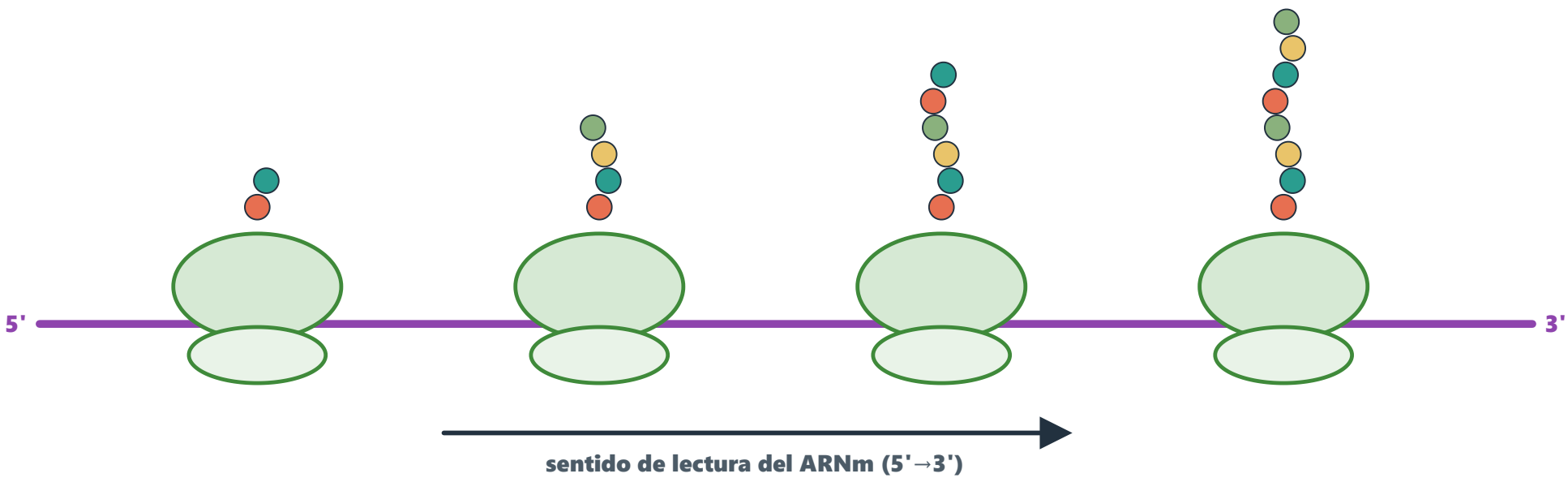
Entra un aminoacil-ARNt en A; **enlace peptídico** (peptidil transferasa); **translocación** de un codón.

Terminación

Codón de parada en A; factor de liberación; sale el polipéptido y se separan las subunidades.

TRADUCCIÓN

Polirribosomas



Polirribosoma: varios ribosomas traducen el mismo ARNm a la vez; la cadena más larga es la del ribosoma más avanzado.

En procariotas, los ribosomas empiezan a traducir el ARNm **mientras aún se transcribe**.

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

🧬 Cadena molde: **3'-TAC GGT CAT ACT-5'**. Escribe el ARNm y el péptido.

ARNm **5'-AUG CCA GUA UGA-3'** → **Met-Pro-Val** (UGA, parada).

🔢 ¿Cuántos nucleótidos de ARNm y cuántos ARNt hacen falta, como mínimo, para un polipéptido de 40 aminoácidos? (PAU 2024)

123 nucleótidos (120 + codón de parada) y **40 ARNt**.

¡A PRACTICAR!

Copiar, leer y traducir

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

